

ANÁLISE DE REQUISITOS

PARTE I – CONCEITOS

Sumário

2

- Introdução
- Requisitos dos utilizadores
- Requisitos das aplicações
- Requisitos dos dispositivos
- Requisitos da rede
- Outros requisitos
- Especificação e mapa de requisitos

Introdução



Introdução

4

□ Conceito de requisitos

- Descrições das funções e performance da rede de forma a suportar as necessidades dos utilizadores, aplicações e dispositivos

□ Definir requisitos

- Categorizar e priorizar os requisitos
 - Não é possível considerar todos os requisitos de todas as fontes
 - Alguns “requisitos” são desejáveis, mas não verdadeiramente requisitos
- Determinar os requisitos fundamentais
 - São determinantes para o sucesso do projeto
 - Uma ou mais métricas são associadas a cada requisito fundamental

Introdução

5

- Categorias de requisitos
 - Requisitos fundamentais

Example 2.1. Examples of core requirements and their associated metrics are:

- Performance: The network shall be capable of providing a minimum end-to-end throughput of 100Mb/s between end devices. Metric: Measurement between select end devices (the set of which TBD), using applications from (Application List), under test conditions (Conditions List).
 - Security: The network shall be capable of filtering packets based on an Access Control List (ACL). Metric: Demonstration of filtering unwanted packets, based on the provided ACL, injected into the network.
-

- Os outros “requisitos” seguem outras designações
 - Características
 - Requisitos rejeitados
 - Requisitos para futuro
 - Meramente informativos

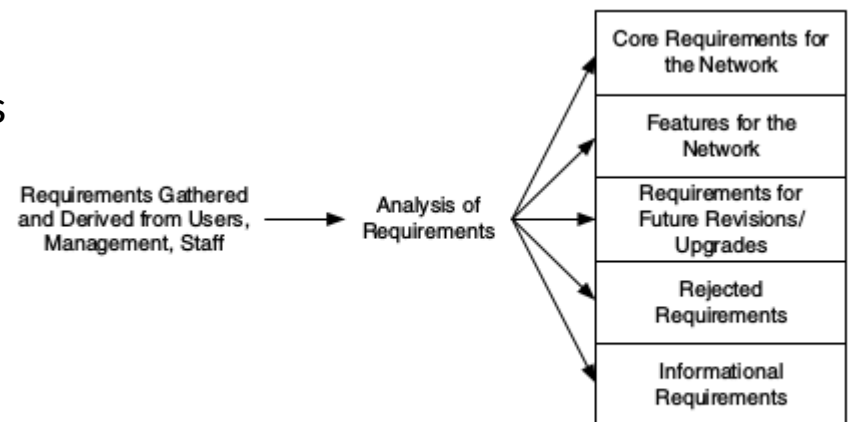


FIGURE 2.1 Requirements Are Separated into Core/Fundamental Requirements, Features, Future, Rejected, and Informational Requirements

Introdução

6

□ Categorias de requisitos

- Requisitos são categorizados com base nas discussões com os utilizadores, gestão, pessoal técnico, e **assinados pela gestão**
- Prática corrente do IETF é a aplicação do RFC 2119
 - Método para categorização dos requisitos baseado no uso palavras que descrevem a relativa importância dos requisitos
 - *Must/Shall/Required, Must Not/Shall Not, Should/Recommended, Should Not/Not Recommended, and May/Optional*

□ Análise de requisitos

- É fundamental falar com utilizadores, gestão, pessoal técnico, e interpretar os resultados
- Pessoal técnico e gestão desconhecem, em regra, as necessidades dos utilizadores

Introdução

7

□ Análise de requisitos

- Vantagens para o projetista da rede
 - Escolhas mais objetivas e informadas sobre as tecnologias de rede e serviços
 - Aplicação de tecnologias e topologias de rede corretas
 - Redes e elementos devidamente dimensionados aos utilizadores e aplicações
 - Melhor entendimento sobre onde e como aplicar os serviços na rede
- Resulta em
 - Especificação de requisitos – documento que lista e prioriza requisitos
 - Mapa de requisitos - mostra dependências de localização entre aplicações e dispositivos, que será usado para análise de fluxos

Requisitos dos utilizadores

8

□ Utilizadores

- Conceito abrangente, que inclui utilizadores comuns, administradores de sistemas, e gestão
- Questão típica a colocar: “O que é necessário para executar o seu trabalho?”
 - O resultado são requisitos qualitativos (não quantitativos), e tornam-se mais técnicos à medida que nos aproximamos da rede
 - Parte do trabalho do projetista é derivar requisitos quantitativos

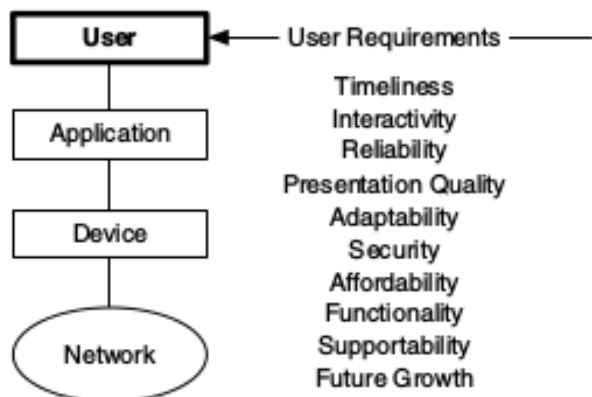


FIGURE 2.2 Types of User Requirements

Requisitos
gerais dos
utilizadores

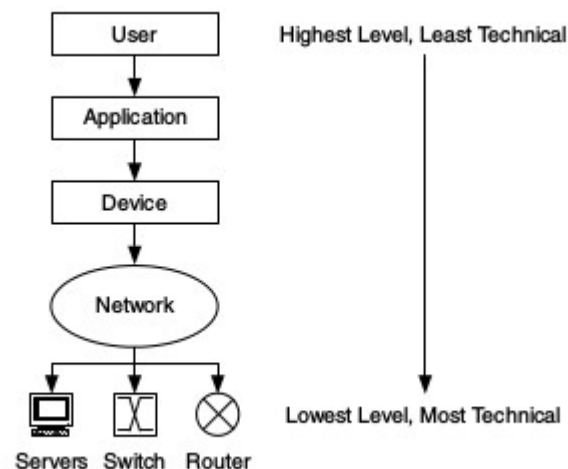


FIGURE 2.3 Requirements Become More Technical as They Move Closer to Network Devices

Requisitos dos utilizadores

9

□ Requisitos gerais

- Timeliness
 - Requisito que o utilizador será capaz de ter acesso, transferir, e modificar informação numa janela temporal tolerável
 - Bulk, mas depende do caso: FTP – 10 min; frame vídeo a cada 30ms;
 - É útil medir o atraso end-to-end ou round-trip
- Interactivity
 - Semelhante a timeless, mas com foco no tempo de resposta do sistema e rede que é da ordem de resposta dos utilizadores
 - Acesso remoto: telnet, web, visualização
 - É útil medir o atraso round-trip
- Reliability
 - Serviço acessível de forma consistente (uso de aplicação e entrega de informação)
 - Semelhante a RMA, mas atraso e capacidade são importantes

Requisitos dos utilizadores

10

□ Requisitos gerais

- Presentation quality
 - Qualidade da apresentação ao utilizador
 - Perceção que o utilizador tem do áudio, vídeo, e/ou displays: videoconferência, telefonia, ...
 - Inclui todas as características de performance
- Adaptability
 - Capacidade do sistema se adaptar às necessidades do utilizador
 - Associado à mobilidade: conexão lógica, mas não física, ou seja, acesso a serviços, independentemente da localização dos servidores
- Security
 - CIA (já conhecem...)
 - Relacionado com característica RMA
 - Tem impacto negativo na capacidade e atraso

Requisitos dos utilizadores

11

□ Requisitos gerais

- Affordability
 - Requisito de que as compras cabem no orçamento
- Functionality
 - Requisitos de funcionalidade geralmente ao nível aplicacional
 - Saber realmente que aplicações os utilizadores irão usar no dia-a-dia
- Supportability
 - Quão bem o cliente irá manter a rede a operar de acordo com a performance projetada
 - Como irão ser utilizadores apoiados pela equipa técnica e interfaces
- Future growth
 - Se e quando utilizadores planeiam instalar e usar novas aplicações e dispositivos na rede

Requisitos dos utilizadores

12

- Requisitos gerais
 - Importa ainda analisar
 - Quantos utilizadores são esperados a operar sobre a rede
 - A localização desses utilizadores
 - Estimar o crescimento do número de utilizadores até 3 anos após a rede ter iniciado a sua operação

Requisitos das aplicações

13

- Determinados por
 - Informações sobre aplicação
 - Experiência
 - Testes
 - E que representam o que é necessário para que operem com sucesso no sistema

Aplicações requerem muitas vezes alta performance e serviço previsível ou garantido, por forma a suportar os requisitos de timeliness, interactivity, reliability, quality, adaptability, e security

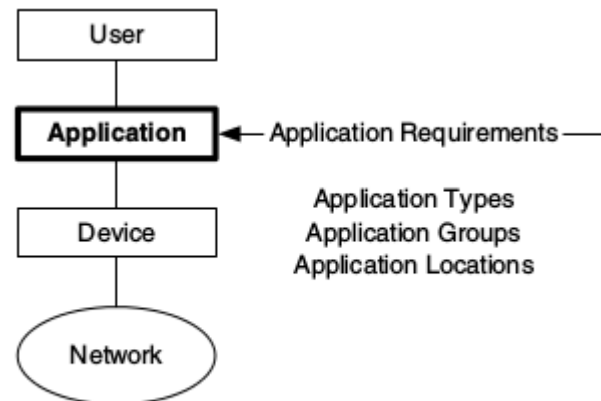


FIGURE 2.4 Types of Application Requirements

Requisitos das aplicações são fundamentais, já que ligam o utilizador à rede, e estabelecem ligações end-to-end

Muitos dos requisitos ficam determinados

Requisitos das aplicações

14

□ Tipos de aplicações

- Mission-critical
 - Têm requisitos de serviço **RMA** previsível ou garantido, e/ou **RMA** de alta performance
 - Efeito: sistema indisponível para processar pedidos do utilizador/aplicação ou para completar transações em progresso
- Rate-critical
 - Têm requisitos de serviço **capacidade** previsível ou garantida, e/ou **capacidade** de alta performance
 - Efeito: aplicações de voz, non-buffered vídeo, tele* sem qualidade
- Real-time/interactive
 - Têm requisitos de serviço **atraso** previsível ou garantida, e/ou **atraso** de alta performance
 - Efeito: informação que chega depois de instante definido é descartada

Requisitos das aplicações

15

□ Tipos de aplicações

– Non-real-time – Assíncronas

- Aplicações relativamente insensíveis ao tempo (origem não tem noção quando informação chega ao destino)
- Exemplo: email

– Non-real-time – Interactive

- Aplicações assumem alguma relação temporal entre fonte e destino, mas não tão restritiva quanto em real-time
- Podem ser bulk (FTP) ou burst (telnet)

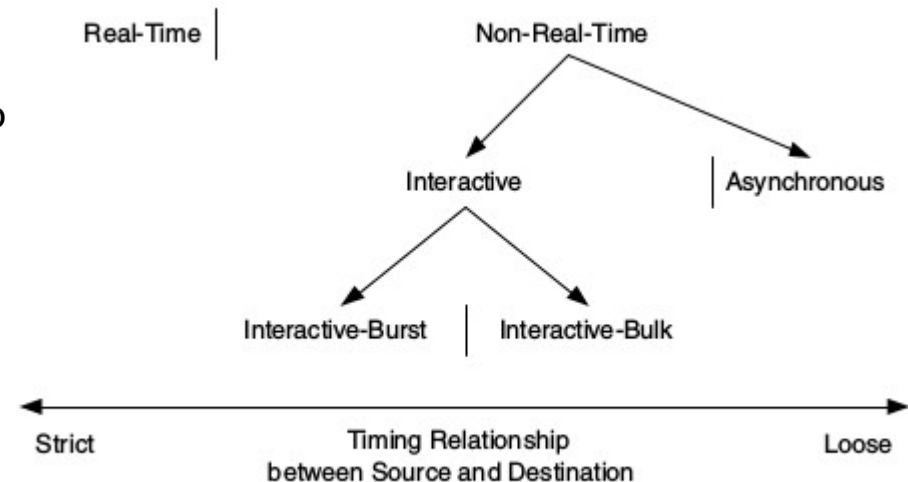


FIGURE 2.5 Delay Types

Requisitos das aplicações

16

□ Grupos de aplicações

- É comum agrupar aplicações com requisitos/características de performance semelhantes
- Telemetry/Command-and-Control
 - Dados de controlo entre dispositivos e a base (ex.: ATM, aviação), com requisitos real-time e/ou interactive, e muitas vezes mission-critical
- Visualization
 - Visualização bi- ou tri-dimensional de objetos, rate-critical e interactive burst
- Distributed-Computing
 - Sistemas interligados (LAN, MAN, WAN) executam tarefa grande, real-time ou interactive burst
- Web Development, Access, and Use
 - Equivalente a telnet e FTP, misto de interactive burst e interactive bulk

Requisitos das aplicações

17

□ Grupos de aplicações

- Bulk Data Transport
 - Sessões com transferência de grandes quantidades de informação, menos interativas (assíncronas, ex.: FTP), não é comum terem requisitos de alta performance
- Tele* Service
 - Transmissão (concorrente) de voz, vídeo, e dados (tele-conferência, tele-medicina, ...), interactive e real-time e muitas vezes rate-critical e mission-critical
- Operations, Administration, Maintenance, and Provisioning
 - Aplicações necessárias ao bom funcionamento da rede (DNS, SNMP, segurança, ...), mission-critical e interactive
- Client-Server
 - Aplicações cujo tráfego comporta-se como cliente-servidor (ERP, CRM, ...), mission-critical e interactive

Requisitos das aplicações

18

- Localização das aplicações
 - Identificar aplicações e onde residem
 - Auxilia no processo de mapeamento de fluxos de tráfego
 - Algumas aplicações localizam-se em todo o lado
 - Outras em servidores, desktops, e portáteis
 - E ainda outras apenas nos servidores ou dispositivos especiais
 - E há casos em que não é possível determinar a localização...

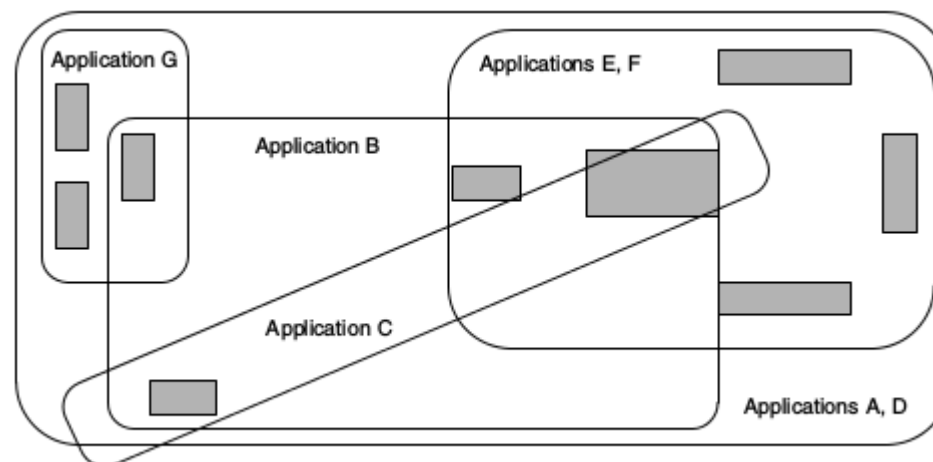


FIGURE 2.6 An Example Applications Map

Requisitos dos dispositivos

19

- Importante considerar
 - Tipo de dispositivo, as suas características de performance, e a sua localização

- Tipos de dispositivos
 - Dispositivos computacionais agrupados em três grupos
 - Genéricos
 - Servidores
 - Especializados

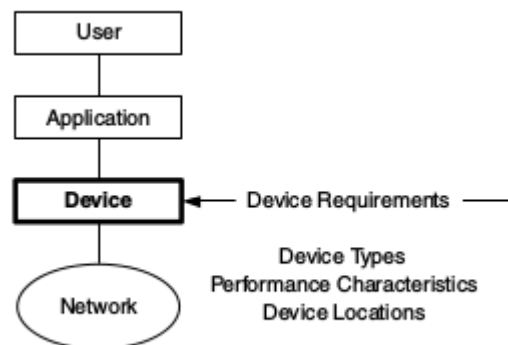


FIGURE 2.7 Types of Device Requirements

Requisitos dos dispositivos

20

□ Tipos de dispositivos

– Genéricos

- Desktops, portáteis, “dispositivos de mão”
- É útil fazer uma descrição destes dispositivos e das principais aplicações que neles executam

Device Type	NIC Type	Processor	OS	Applications
Low-End PC	10M Ethernet	Pentium I	Win95/98/2000	Word, PP, Finance
High-End PC	10/100M Ethernet	Pentium II/IV	WinPro	Word, PP, DB, Graphics
Generic PC	10/100M Ethernet	Pentium	Win95/98/2000/XP	Word, PP, DB, Graphics
Workstation	10/100M Ethernet	AMD	Linux	DB, Graphic, CAD, SC
Laptop	56 Kb Modem	AMD	Win XP	Word, PP, Others

PP – Powerpoint

CAD – Computer-Aided Drawing

DB – Database

SC – Scientific SW

FIGURE 2.8 An Example Template for Device Descriptions

Requisitos dos dispositivos

21

□ Tipos de dispositivos

– Servidores

- Fornecem serviço a um ou mais utilizadores/clientes
- Alguns desses serviços poderão ter requisitos de alta performance, e nível de serviço previsível ou garantido

– Especializados

- Fornecem uma função específica aos seus utilizadores
- Ex.: câmara de vídeo, dispositivos médicos, ...
- Podem ser incluídos servidores específicos (base de dados, supercomputadores, ...)
- Tendem a ter uma localização específica/dependente

Requisitos dos dispositivos

22

- Limitações na performance de um dispositivo
 - Podem facilmente (e erradamente) ser interpretados como um problema da rede
 - “last-foot” problem...

- Fonte de limitações da performance nos dispositivos
 - Drivers (software de controlo do hardware)
 - Performance do hardware de armazenamento (seek time, flash, ...)
 - Performance do CPU
 - Performance do barramento (BUS)
 - Performance do sistema operativo
 - Windows? 🤖

Requisitos dos dispositivos

23

□ Localização dos dispositivos

- Útil para relacionar utilizadores, aplicações, e redes
- É importante conhecer para determinar as características dos fluxos de tráfego no sistema
- Outsource de recursos pode levar à degradação de performance
 - Algumas aplicações ficam inúteis quando relocizadas
 - Eventual aumento de custos

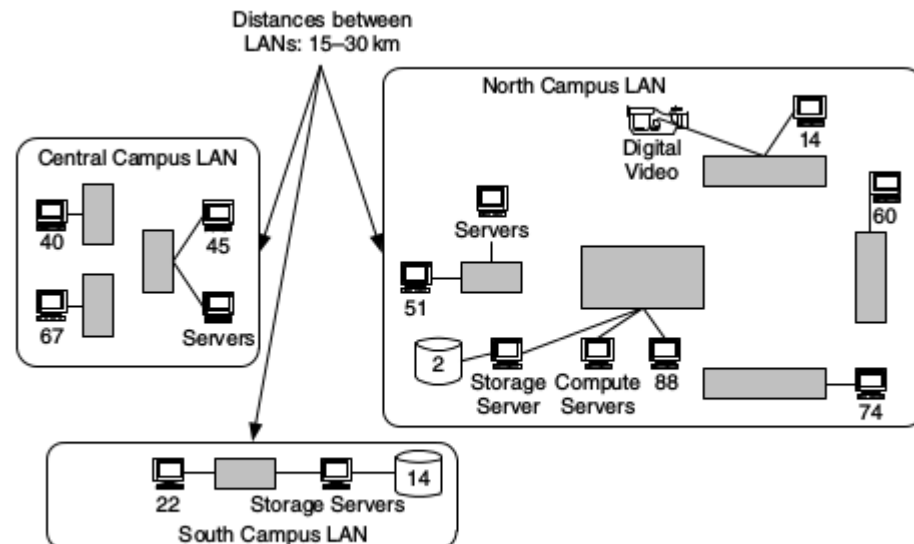


FIGURE 2.11 Device Locations

Requisitos da rede

24

□ Rede existente e migração

- Considerar requisitos, serviços, e características da rede já instalada
- Acomodar dependências e restrições da rede já instalada
 - Localização, capacidade para escalar, performance, obsolescência da rede, interoperabilidade, configurações (segurança, endereçamento, protocolos de encaminhamento, monitorização, gestão)

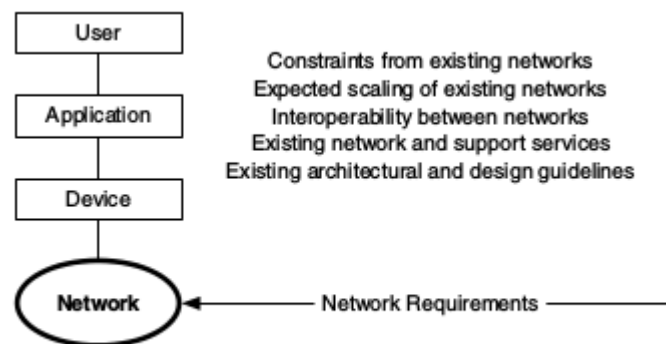


FIGURE 2.12 Types of Network Requirements

Requisitos da rede

25

□ Gestão e segurança da rede

- Considerar os requisitos para a gestão e segurança da rede
 - Refinamento/adição de novos requisitos poderão ocorrer na fase de arquitetura e concepção
- Tarefas de gestão da rede
 - Monitorização implica a recolha de valores dos dispositivos/elementos da rede (routers, switches, ...), processamento e apresentação, e arquivamento
 - Snapshot frequente da rede (monitorização de eventos) → estado da rede, resolução de problemas
 - Dados recolhidos para uma análise a longo prazo (análise de tendências) → capacidade, RMA, e atraso
- Monitorização
 - In-band ou out-of-band
 - Pode ser hierárquica (vários dispositivos de gestão) ou plana (um só)

Requisitos da rede

26

- Potenciais requisitos para gestão da rede
 - Métodos de monitorização
 - Métodos de instrumentação
 - Protocolos de gestão (SNMPv3, CMIP, RMON), listas de parâmetros (MIBs), ferramentas de monitorização, métodos de acesso
 - Características a monitorizar
 - Monitorização In-band vs. Out-of-band
 - Monitorização centralizada vs. Distribuída
 - Requisitos de performance

Requisitos da rede

- Avaliação de risco de segurança
 - ISO 27001
 - Já conhecem 😊

Effect/ Probability	User Devices	Servers	Network Elements	Software	Services	Data
Unauthorized Access	B/A	B/B	C/B	A/B	B/C	A/B
Unauthorized Disclosure	B/C	B/B	C/C	A/B	B/C	A/B
Denial of Service	B/B	B/B	B/B	B/B	B/B	D/D
Theft	A/D	B/D	B/D	A/B	C/C	A/B
Corruption	A/C	B/C	C/C	A/B	D/D	A/B
Viruses	B/B	B/B	B/B	B/B	B/C	D/D
Physical Damage	A/D	B/C	C/C	D/D	D/D	D/D

Effect:

A: Destructive
B: Disabling

C: Disruptive
D: No Impact

Probability:

A: Certain
B: Unlikely

C: Likely
D: Impossible

FIGURE 2.13 Security Risk Assessment

Outros requisitos

28

- Requisitos suplementares de performance
 - Adequação operacional
 - Medida de quão bem a rede pode ser configurada, monitorizada, e ajustada pela equipa técnica do cliente
 - Suporte
 - Medida de quão bem a rede executa de acordo com o projetado, durante a sua vida útil
 - Confiança
 - Medida da habilidade da rede em entregar dados sem erros ou perdas, e ao débito requisitado

- Cliente deve estar ciente
 - Documentar e validar restrições com cliente (custo vs performance)
 - Se a rede foi projetada para 1000 utilizadores, 20.000 é outra rede

Outros requisitos

29

- Outros fatores a considerar
 - Contratação de serviços externos
 - Conexões MAN, WAN, ISP
 - Hardware
 - Serviços de manutenção
 - Seleção com base na taxa de falhas e tempo necessário ao restauro do serviço
 - Requisitos financeiros
 - É norma ser restrição para arquitetura e conceção da rede
 - É importante obter esta informação o mais cedo possível
 - Fornecer ao cliente múltiplos protótipos de rede, claros na diferença entre funcionalidades e custos, para seleção informada

Especificação e mapa de requisitos

30

□ Relembrando...

- Especificação de requisitos
 - Documento que lista e prioriza requisitos recolhidos para os processos de arquitetura e concepção
 - Requisitos obtidos/derivados dos utilizadores, administração, e staff técnico, documentos sobre a rede já instalada, suas aplicações e dispositivos existentes
 - Determinar quais dos requisitos são fundamentais, características desejáveis, para futuro, para rejeitar, meramente informativos (ou seja, não são requisitos)
- Mapa de requisitos
 - Dependências de localização entre aplicações e dispositivos

Especificação e mapa de requisitos

31

- Priorização de requisitos
 - Ajuda a perceber onde se devem aplicar as verbas
 - Cria ordem de aplicação das funcionalidades e características da rede e onde são aplicadas

- Software para extrair e gerir os requisitos
 - Uma ferramenta de processamento de texto ou folha de cálculo são suficientes ☺

Especificação e mapa de requisitos

32

□ Exemplo

Example 2.2. Requirements Analysis for a Company LAN.

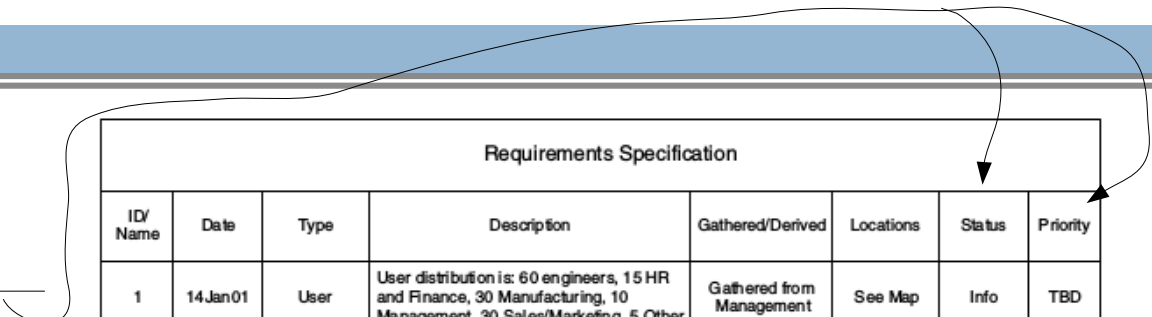
A first attempt was made to gather requirements for building a LAN network. The results were as follows:

1. 150 users (60 engineers, 15 HR and Finance, 30 Manufacturing, 10 Management, 30 Sales/Marketing, 5 Other).
2. Each area in the building must support Fast Ethernet connections to the backbone.
3. Database, Visualization, Manufacturing, and Payroll applications are considered mission-critical for this company.
4. Inventory application (INV1) for manufacturing requirements not determined at this time.
5. Database application (DB1) requires a minimum of 150Kb/s, per session.
6. Engineering users have workstations with GigE NICs.
7. Visualization application (VIS1) for finance requires up to 40 Mb/s capacity and 100 ms round-trip delay.
8. Payroll application (PAY1) requires 100% uptime (while in operation) between finance and outside payroll company.
9. Company must be kept secure from Internet attacks.
10. Company requires a minimum of T1 access to Internet.
11. Current network will be completely replaced, so there are no requirements from existing network.
12. Other general applications: mail, word processing, internal and external Web access.

Especificação e mapa de requisitos

33

- Resultado
 - Primeira tentativa



Requirements Specification							
ID/ Name	Date	Type	Description	Gathered/Derived	Locations	Status	Priority
1	14Jan01	User	User distribution is: 60 engineers, 15 HR and Finance, 30 Manufacturing, 10 Management, 30 Sales/Marketing, 5 Other	Gathered from Management	See Map	Info	TBD
2	12Jan01	Network	Each area of the building must support Fast Ethernet connections to the backbone	Gathered from Management	All Bldgs	TBD	TBD
3	12Jan01	Application	Database, Visualization, Manufacturing, and Payroll applications are considered mission-critical for this company. More information needed.	Gathered from Management	See Map	TBD	TBD
4	20Jan01	Application	Inventory application (INV1) for manufacturing requirements not determined at this time	Gathered from Users (MAN)	See Map	TBD	TBD
5	14Jan01	Application	Database application (DB1) requires a minimum of 150 Kb/s, per session	Gathered from Various Users	TBD	TBD	TBD
6	02Feb01	Device	Engineering users have workstations with GigE NICs	Gathered from Users (ENG)	See Map	TBD	TBD
7	20Jan01	Application	Visualization application (VIS1) for finance requires up to 40 Mb/s capacity and 100 ms round-trip delay	Derived from Application	See Map	TBD	TBD
8	11Feb01	Application	Payroll application (PAY1) requires 100% uptime (while in operation) between Finance and outside payroll company	Gathered from Management	See Map	TBD	TBD
9	12Jan01	Network	Company must be kept secure from Internet attacks	Gathered from Management	TBD	TBD	TBD
10	02Feb01	Network	Company requires a minimum of T1 access to Internet	Gathered from Network Staff	See Map	TBD	TBD
11	02Feb01	Network	Current network will be completely replaced, so there are no requirements from existing network	Gathered from Network Staff	N/A	Info	TBD
12	20Jan01	Application	Other general applications: mail, word processing, internal and external web access. More information needed.	Gathered from Network Staff	TBD	TBD	TBD

FIGURE 2.15 The Beginning of a Requirements Specification

Especificação e mapa de requisitos

- Mapa de requisitos
 - Com localização dos requisitos

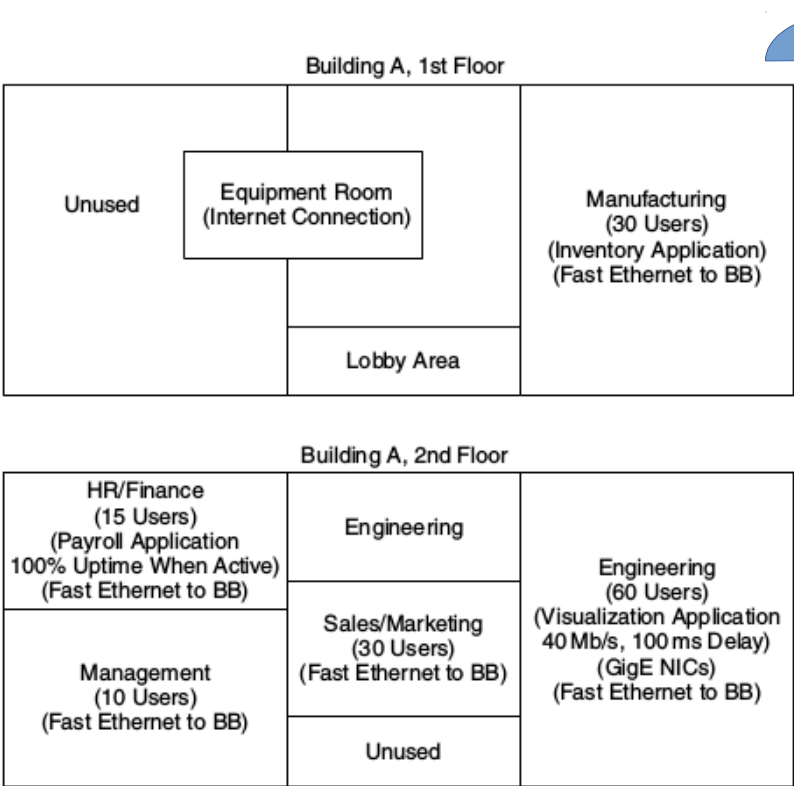


FIGURE 2.16 The Beginning of a Requirements Map

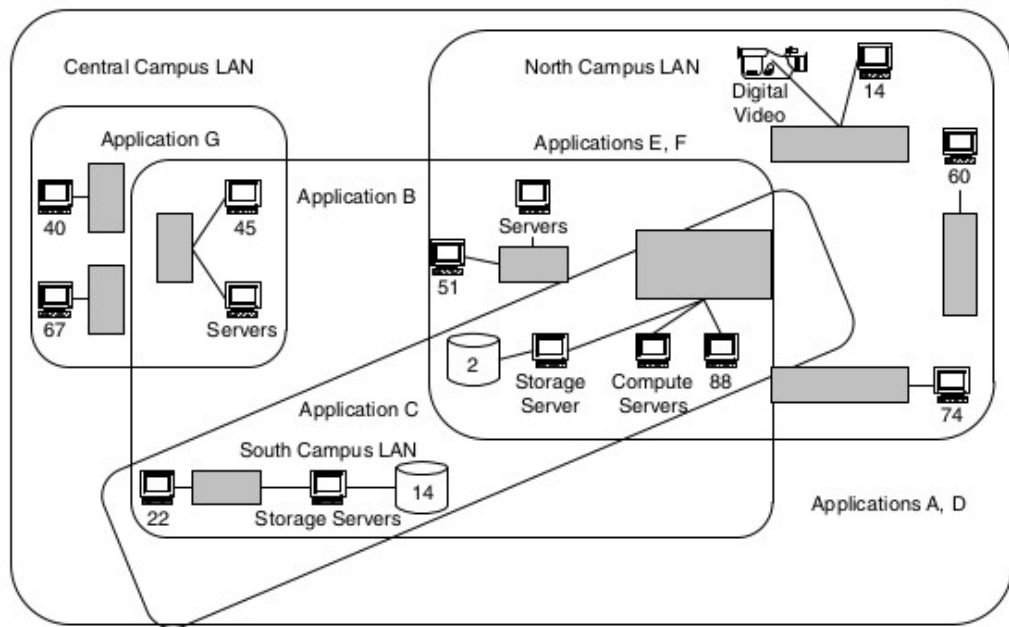


FIGURE 3.27 A Campus Requirements Map

Bibliografia recomendada

35

- McCabe, James D. (2007). Network Analysis, Architecture & Design (3rd Ed.). San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers. [Chapters 1-5, 10]
- Oppenheimer, P. (2010). Top-Down Network Design (3rd Ed.). Cisco Press.